LABORATUVAR 7 · HOLEMASTER 1030 MC PLUS

7 AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad | Grup Holemaster 1030 MC Plus | Tarih 22.10.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.



Not: Holemaster 1030 MC Plus'ın standart özellikleri arasında yapay zekâ modülü bulunduğuna dair bilgi yoktur. Görev, makineye isteğe bağlı kamera/YZ tabanlı parça tanıma veya delik doğrulama eklendiği varsayımıyla doldurulmuştur.

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?
   YZ çıktısı yalnızca **öneridir**; makine hareketini doğrudan değiştirmez. Delik konumu/derinliği için bağımsız ikinci kontrol (ölçüm veya operatör onayı) ve sabit sınır denetimi (derinlik, hız, koordinat sınırı) YZ'nin dışında çalışır. Hatalı parça sonradan bulunursa partiyi ayırır ve otomatik moddan manuel onaya döneriz.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?
   Fark etme: kare sürekliliği ve zaman damgası kontrolü, kamera sağlık sinyali (watchdog), referans parçayla periyodik doğrulama. **Şüpheli girdide:** otomatik mod kapanır, makine güvenli duruma/elle onay moduna geçer, olay kaydedilir ve operatöre bildirilir.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?
   Eşik, test verisiyle kalite ve emniyet ekibince belirlenir; örnek yaklaşım: orta bölgede **insana sor**, düşük bölgede **dur ve fallback** (YZ'siz klasik kontrol/manuel). Rakamlar örnektir, gerçek eşik makineye özel doğrulanmalıdır.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci kontrol + operatör onayı; hatalı çıktı makineyi doğrudan sürmez. **(human override, fallback)**
Girdi manipüle edildi	Girdi sağlığı izlenir; şüphede otomatik mod kapanır, makine güvenli duruma geçer. **(monitoring, fail-safe)**
Confidence düştü	Eşik altında önce insana sor, daha altında dur ve klasik kontrole dön. **(confidence threshold, fallback)**

☐ Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.